MEDULA ESPINAL E NERVOS ESPINAIS

MEDULA ESPINAL

Localização: fica dentro do canal vertebral, protegida pelas vértebras.
Limite superior: começa no forame magno, na região do osso occipital.
Limite inferior: termina aproximadamente em L1–L2, formando o cone medular.

- A medula é cilíndrica e levemente achatada e, na extremidade inferior, torna-se afilada, formando o cone medular.
- Ao longo da medula saem pares de nervos espinais.
- Mesmo que a medula termine em L1–L2, as raízes dos nervos inferiores continuam descendo pelo canal vertebral até alcançar seus respectivos forames intervertebrais.
- Essas raízes nervosas formam a cauda equina, localizada abaixo do cone medular.

Cauda equina: conjunto de raízes nervosas, e não um nervo único.

- A medula apresenta duas regiões de maior volume:

Intumescência cervical → relacionada aos nervos que formam o plexo braquial, responsável pela inervação dos membros superiores.
Intumescência lombossacral → relacionada aos nervos que participam dos plexos que inervam os membros inferiores.

- Essas regiões são maiores porque possuem maior quantidade de neurônios e fibras nervosas relacionados à entrada e saída de informações dos membros.

Substância cinzenta → fica no centro, formando um H ou uma "borboleta".Contém principalmente corpos celulares de neurônios, dendritos, sinapses e fibras nervosas pouco ou não mielinizadas.
Substância branca → fica na periferia. É formada principalmente por fibras nervosas mielinizadas, que conduzem informações por meio dos tratos ascendentes e descendentes, além de células da glia.
No encéfalo:

- A **substância cinzenta** também pode estar na periferia, formando o córtex cerebral. O córtex é formado principalmente por corpos celulares de neurônios e participa do processamento de informações sensitivas, motoras e de outras funções superiores.
- Abaixo do córtex está a região subcortical, onde também existem estruturas de substância cinzenta, como os núcleos.

FORMA E ESTRUTURA DA MEDULA ESPINAL

- Em um corte transversal da medula espinal, podemos identificar a **fissura mediana anterior e o sulco mediano posterior**, que ajudam a dividir a medula em lados direito e esquerdo.

Sulco lateral anterior: presente dos dois lados; é onde se encontra a raiz anterior (ventral) do nervo espinal, responsável principalmente pela saída de informações motoras.
Sulco lateral posterior: presente dos dois lados; é onde se encontra a raiz posterior (dorsal), responsável pela entrada de informações sensitivas. Nessa raiz existe o

gânglio da raiz dorsal, que contém corpos de neurônios sensitivos e está localizado fora do SNC.

Sulco intermédio posterior: presente principalmente nos segmentos cervicais superiores e separa a substância branca posterior em dois fascículos: fascículo grácil e fascículo cuneiforme.

SUBSTÂNCIA CINZENTA

- A substância cinzenta fica no centro e forma o H medular, dividido em:

Coluna posterior: relacionada à entrada das informações sensitivas. Possui neurônios envolvidos no processamento de informações sensitivas somáticas e viscerais.

Coluna anterior: relacionada à saída motora. Contém corpos de neurônios motores somáticos, que controlam a musculatura esquelética.

Coluna lateral: encontrada principalmente nos segmentos T1 a L2. Contém corpos de neurônios motores viscerais pré-ganglionares do sistema nervoso simpático. Por isso, a coluna lateral está presente nesses segmentos, onde ocorre a saída simpática da medula.

Canal central: localizado no centro da substância cinzenta e contém líquido cerebrospinal (líquor).

SUBSTÂNCIA BRANCA

- A substância branca fica ao redor da substância cinzenta e é formada principalmente por fibras nervosas mielinizadas, organizadas em três funículos:

Funículo posterior: entre o sulco mediano posterior e os sulcos laterais posteriores.

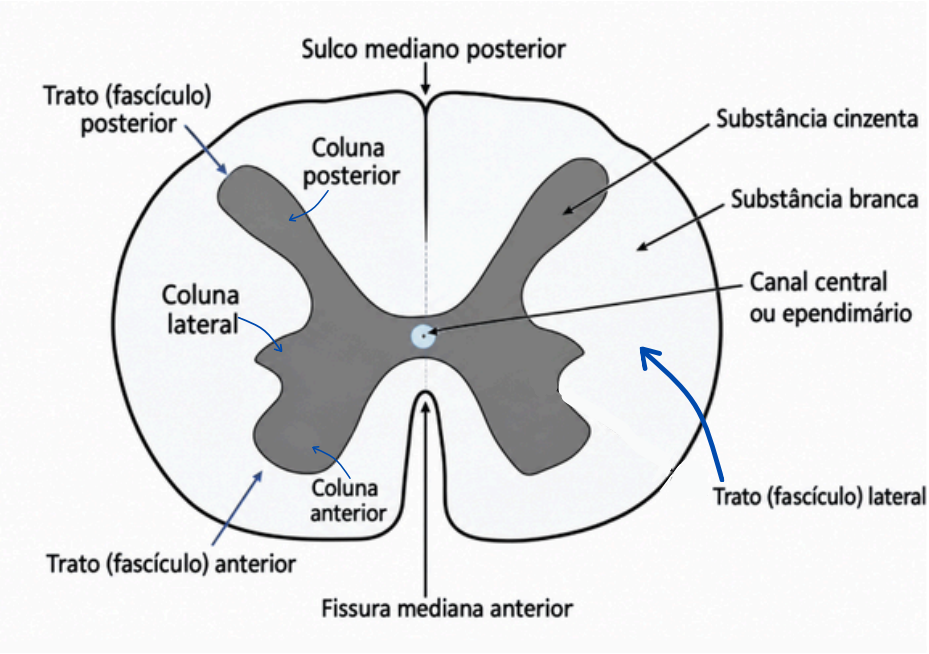
Funículo anterior: entre a fissura mediana anterior e os sulcos laterais anteriores.

Funículo lateral: entre os sulcos laterais anterior e posterior.

- Dentro dos funículos existem tratos, formados por conjuntos de axônios que conduzem informações.

Tratos ascendentes: levam informações da medula espinal para níveis superiores do encéfalo, principalmente informações sensitivas.

Tratos descendentes: levam informações do encéfalo para a medula espinal, conduzindo comandos que influenciam principalmente a atividade motora somática e também funções viscerais.



ENVOLTÓRIOS DA MEDULA ESPINAL

- O SNC (encéfalo e medula espinal) é envolvido por três membranas, chamadas ***meninges:*** dura-máter, aracnoide e pia-máter.

Dura-máter: é a mais externa e resistente. Protege o SNC e ajuda na sua sustentação. Na região da medula, existe um espaço epidural entre a dura-máter e o canal vertebral, que contém tecido adiposo, vasos sanguíneos e nervos.

Aracnoide: é uma membrana fina, localizada entre a dura-máter e a pia-máter. Possui prolongamentos que se estendem em direção à pia-máter. Entre a dura-máter e a aracnoide existe o espaço subdural.

Pia-máter: é a mais profunda das meninges e fica em contato direto com a superfície da medula e do encéfalo. Entre a aracnoide e a pia-máter existe o espaço subaracnoide, onde circula o líquido cerebrospinal (líquor).

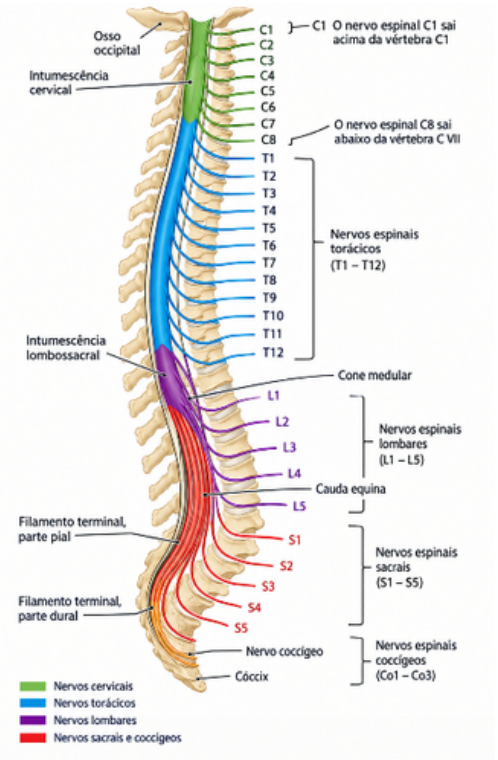
Líquor: circula pelo espaço subaracnoide e pelos ventrículos do SNC. Ele ajuda na proteção mecânica, na nutrição e manutenção do ambiente do SNC e na redução do peso aparente do encéfalo, proporcionando sustentação.

NERVOS ESPINAIS

- Os nervos têm aparência semelhante a um cordão e são formados por conjuntos de axônios de neurônios, também chamados de fibras nervosas.
- Eles conduzem informações da periferia para o SNC e também do SNC para a periferia.
- Existem dois tipos principais de nervos: nervos espinais e nervos cranianos.
- A diferença depende de onde estão:

Dentro do SNC: conjuntos de fibras nervosas são chamados de tratos ou fascículos.

Fora do SNC: conjuntos de fibras nervosas são chamados de nervos.



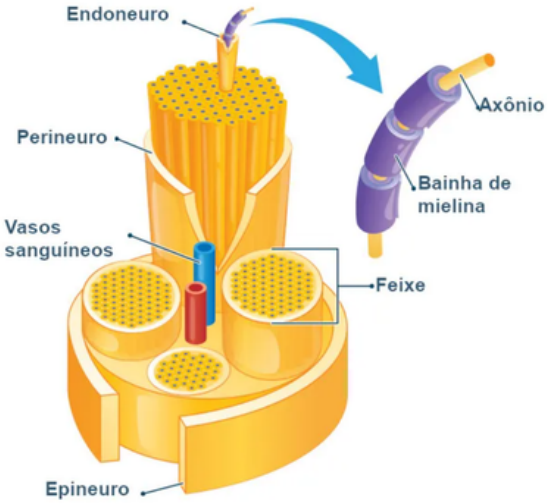
BAINHAS CONJUNTIVAS DO NEURÔNIO

- Os nervos são formados por várias fibras nervosas, organizadas em feixes. Essas estruturas são protegidas por camadas de tecido conjuntivo:

Epineuro: camada mais externa e espessa, formada por tecido conjuntivo denso, que envolve todo o nervo.

Perineuro: envolve cada feixe de fibras nervosas dentro do nervo.

Endoneuro: envolve individualmente cada fibra nervosa.



SEGMENTOS MEDULARES E NERVOS ESPINAIS

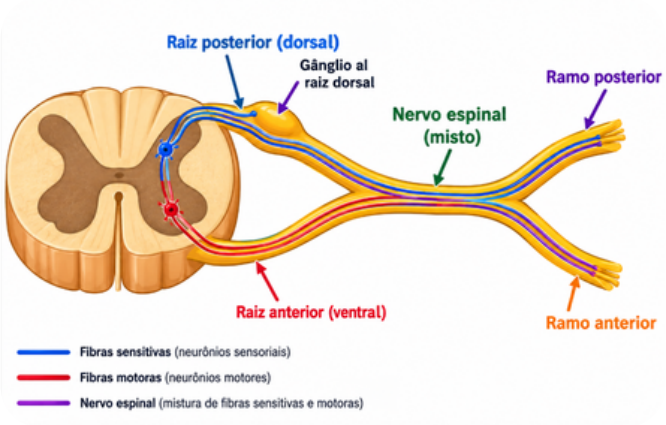
- Existem 31 pares de nervos espinais, relacionados aos 31 segmentos da medula espinal. São distribuídos em:

8 pares cervicais: C1 a C8
12 pares torácicos: T1 a T12
5 pares lombares: L1 a L5
5 pares sacrais: S1 a S5
1 par coccígeo: Co1

- Cada nervo espinal está conectado à medula espinal por meio de raízes nervosas.
- As raízes se unem para formar o nervo espinal, que passa pelo forame intervertebral.
- Portanto, dentro do canal vertebral, antes da união das raízes, falamos em raízes/radículas nervosas; após a união e a saída pelo forame, temos o nervo espinal.

FORMAÇÃO DO NERVO ESPINAL

- ***A raiz anterior*** (ventral) e a ***raiz posterior*** (dorsal) se unem, formando o ***nervo espinal***.
- A raiz anterior é predominantemente motora, enquanto a raiz posterior é sensitiva e possui o gânglio da raiz dorsal.
- Após sua formação, o nervo espinal é misto, pois contém fibras sensitivas e motoras.



- Em seguida, o nervo espinal se divide em dois ramos:

Ramo posterior: leva fibras para a pele, músculos e articulações do dorso e da região posterior do pescoço.
Ramo anterior: leva fibras para a região anterior e lateral do tronco e para os membros; em algumas regiões, seus ramos formam plexos nervosos.

- O nervo espinal é chamado de misto porque conduz diferentes tipos de informações, incluindo informações sensitivas e motoras, relacionadas aos sistemas somático e visceral.

PLEXOS

Nervos unissegmentares: relacionados a apenas um segmento da medula espinal.
Nervos plurissegmentares: recebem fibras de vários segmentos da medula espinal.

- Os plexos nervosos são plurissegmentares, pois são formados pela união e mistura de fibras de diferentes segmentos medulares.

Principais plexos:
Plexo cervical: formado por C1 a C4. Seu principal nervo é o nervo frênico, responsável pela inervação motora do diafragma.
Plexo braquial: formado por C5 a T1. Origina nervos que inervam principalmente o membro superior, como musculocutâneo, axilar, radial, mediano e ulnar.
Plexo lombar: formado principalmente por L1 a L4. Seus principais nervos são o femoral e o obturatório, relacionados à inervação do membro inferior.

Plexo sacral: formado pela união do tronco lombossacral (L4–L5) com os segmentos S1 a S4. Seu principal nervo é o nervo isquiático, que é o maior nervo do corpo e inerva grande parte do membro inferior.